# Exercicio 1 - Exibicao de Dados Pessoais

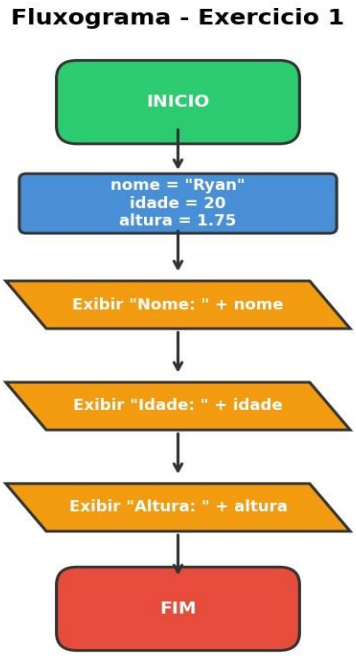
## Explicacao:

Esse programa e bem simples e foi um dos primeiros que a gente fez na faculdade. A ideia e declarar variaveis de tipos diferentes e depois exibir elas na tela. Aqui a gente usa **String** pra guardar o nome (que e um texto), **int** pra guardar a idade (numero inteiro) e **double** pra guardar a altura (numero com casas decimais). Depois, usamos o **System.out.println** pra imprimir cada informacao no console. O operador **+** serve pra juntar (concatenar) o texto com o valor da variavel. E o tipo de exercicio que ajuda a gente a entender como o Java lida com diferentes tipos de dados.

## Codigo-Fonte (Java):

```
public class ex1 {
    public static void main(String[] args) {

        String nome = "Ryan";
int idade = 20;
double altura = 1.75;

        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade + " anos");
System.out.println("Altura: " + altura + " m");
    }
}
```

## Fluxograma:


Fluxograma - Exercicio 1
INICIO
nome = "Ryan"
idade = 20
altura = 1.75
Exibir "Nome: " + nome
Exibir "Idade: " + idade
Exibir "Altura: " + altura
FIM

# Exercicio 2 - Calculo da Area do Quadrado

## Explicacao:

Nesse exercicio, a gente comeca a usar o **Scanner**, que e a classe do Java usada pra ler dados que o usuario digita no teclado. Primeiro, criamos um objeto Scanner e pedimos pro usuario digitar o valor do lado do quadrado. O valor e guardado numa variavel **double** chamada **lado**. Depois, calculamos a area multiplicando o lado por ele mesmo (**lado * lado**) e guardamos o resultado na variavel **area**. No final, exibimos o resultado e fechamos o Scanner com **scanner.close()** pra liberar os recursos. E um programa legal porque a gente aprende a interagir com o usuario!

## Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;

public class ex2 {
    public static void main(String[] args)
{         Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o lado do quadrado: ");
double lado = scanner.nextDouble();

        double area = lado * lado;

System.out.println("Area do quadrado: " + area);


scanner.close();     }
}
```

## Fluxograma:

## Fluxograma - Exercicio 2

# Exercicio 3 - Calculo da Media de Tres Notas

## Explicacao:

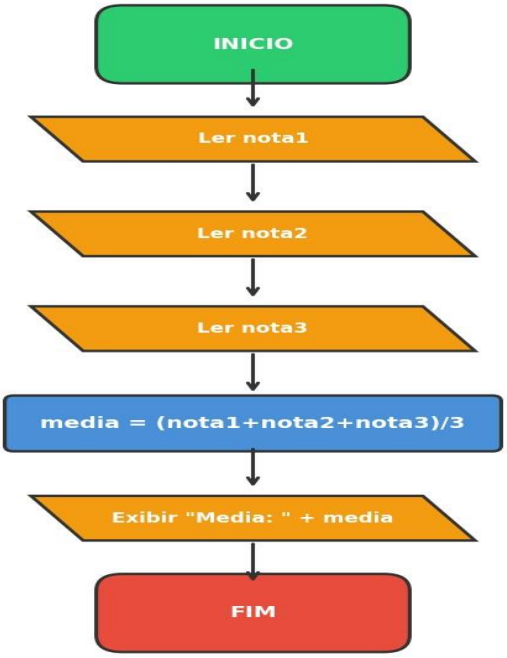
Esse exercicio calcula a media aritmetica de tres notas. O programa pede pro usuario digitar tres notas usando o Scanner e armazena cada uma em variaveis do tipo **double**. Depois, calcula a media somando as tres notas e dividindo por 3. Uma coisa legal aqui e o uso do **System.out.printf** com o formato **%.2f**, que faz o resultado aparecer com exatamente duas casas decimais, deixando o resultado mais bonito e organizado. Esse tipo de exercicio e muito util pra gente que ta comecando porque pratica entrada de dados, operacoes matematicas e formatacao de saida.

## Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;

public class ex3 {
    public static void main(String[] args)
{         Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
double nota1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
double nota2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
double nota3 = scanner.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

System.out.printf("Media: %.2f\n", media);


scanner.close();     }
}
```

## Fluxograma:

## Fluxograma - Exercicio 3



# Exercicio 5 - Calculo do IMC

## Explicacao:

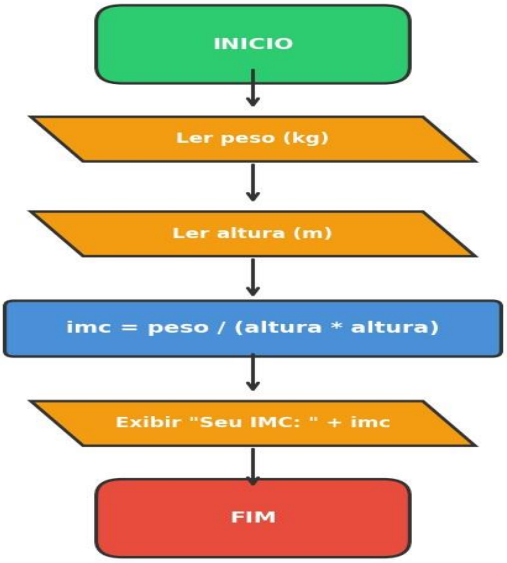
Esse programa calcula o IMC (Indice de Massa Corporal), que e aquela conta que a gente faz pra saber se o peso ta adequado pra altura. O usuario digita o peso em quilogramas e a altura em metros, e o programa aplica a formula: **IMC = peso / (altura x altura)**. Usamos parenteses pra garantir que a multiplicacao da altura seja feita antes da divisao, respeitando a ordem das operacoes. O resultado sai formatado com duas casas decimais usando **printf**. Achei esse exercicio muito legal porque e algo que a gente usa na vida real, nao e so teoria!

## Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;
public class ex5 {
    public static void main(String[] args)
{         Scanner sc = new Scanner(System.in);
                System.out.println("Digite seu
peso(kg): ");         double peso = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite sua altura(m) com (,): ");
double altura = sc.nextDouble();

        double imc = peso / (altura * altura);
System.out.printf("Seu IMC e: %.2f\n", imc);


sc.close();     }
}
```

## Fluxograma:

## Fluxograma - Exercicio 5



# Exercicio 6 - Conversao de Segundos

## Explicacao:

Esse foi um dos exercicios mais interessantes, porque converte um tempo dado em segundos para horas, minutos e segundos. O programa usa duas operacoes muito importantes: a **divisao inteira (/)** e o **operador modulo (%)**. Primeiro, dividimos o total de segundos por 3600 (que e a quantidade de segundos em uma hora) pra descobrir quantas horas tem. Depois, pegamos o resto dessa divisao e dividimos por 60 pra saber os minutos. O que sobra sao os segundos restantes. Por exemplo, se o usuario digitar 3661 segundos, o resultado seria: 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Esse exercicio ajuda muito a entender como funciona a divisao inteira e o modulo no Java.

## Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;

public class ex6 {
    public static void main(String[] args)
{         Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o tempo em segundos: ");
int totalSegundos = scanner.nextInt();

        int horas = totalSegundos / 3600;
int resto = totalSegundos % 3600;

        int minutos = resto / 60;
int segundos = resto % 60;

        System.out.println("Resultado:");
        System.out.println(horas + " horas, " + minutos
+ " minutos e " + segundos + " segundos");


scanner.close();     }
}
```

## Fluxograma:

## Fluxograma - Exercicio 6